TOLGA ARSLAN

Çekmeköy, İstanbul | tolgaarslan.dev@gmail.com | +90 541 228 58 04
tolgaarslann.github.io | linkedin.com/in/tolga-arslan-dev | github.com/TolgaARSLANN

Profil Özeti

React, TypeScript, Node.js/Express ve Python (FastAPI, Flask) ile full-stack web uygulamaları geliştiren Bilgisayar Mühendisliği mezunu yazılım geliştirici. Üçü canlı yayında olan ve 700'ü aşkın otomatik testle desteklenen dört projede REST API tasarımı, güvenli kimlik doğrulama, SQL ve NoSQL veri modelleme, CI, Docker ile dağıtım ve makine öğrenmesi destekli servisler üzerine uygulamalı deneyim. Agile ekiplerde staj deneyimi; askerlik tamamlandı.

Teknik Beceriler

Programlama: JavaScript (ES6+), TypeScript, Python, SQL

Frontend: React, Vite, HTML5, CSS3, responsive ve erişilebilir arayüz

Backend: Node.js, Express.js, FastAPI, Flask, REST API tasarımı, JWT kimlik doğrulama

Veritabanı: PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, SQLAlchemy

Test: Jest, Vitest, Playwright, pytest

DevOps ve Araçlar: Git, GitHub Actions (CI), Docker, Vercel, Render

Veri ve ML: Pandas, NumPy, scikit-learn, LightGBM, OpenCV, PyTorch, Streamlit

Projeler

Pawfect Care — Evcil Hayvan Sağlık Yönetim Platformu *GitHub · Canlı Demo*

React, Vite, Node.js, Express.js, MongoDB, Jest, Vitest, GitHub Actions · bitirme projesi, mezuniyet sonrası geliştirildi

- Evcil hayvan sahiplerinin sağlık kayıtlarını, rapel uyarılı aşılarını, kilo gelişimini, ilaçlarını ve veteriner randevularını yönettiği, topluluk blogu ve kural tabanlı bakım önerileri sunan full-stack bir platform geliştirdim
- Kullanıcı bazında veri izolasyonu, httpOnly SameSite=Strict JWT cookie'leri, oturum iptali, brute-force rate limit, CSP başlıkları ve girdi doğrulamasıyla korunan 46 endpoint'lik bir Express REST API tasarladım
- Lazy-loaded rotalar, açık/koyu tema ve klavye desteği içeren erişilebilir, responsive bir React arayüzü geliştirdim; KVKK aydınlatma metniyle hesap verisi dışa aktarma ve hesap silme özelliklerini ekledim
- GitHub Actions'ta ESLint ile çalışan ~300 otomatik test yazdım (170+ Jest/Supertest, 120+ Vitest/React Testing Library); frontend'i Vercel'e, API'yi MongoDB Atlas ile Render'a yayınladım

Sudoku Çözücü — Fotoğraftan Çözüme Web Uygulaması *GitHub · Canlı Demo*

React 19, TypeScript, Vite, Flask, OpenCV, PyTorch, ONNX, Docker, pytest, Playwright

- Telefon fotoğrafındaki ızgarayı düzleştiren, rakamları k-NN ile okuyan, bulmacayı bitmask tabanlı backtracking çözücüyle çözüp cevabı fotoğrafın üstüne yazan bir görüntü işleme hattı geliştirdim
- Daha önce görülmemiş 40 gazete fotoğrafının 37'sini doğru çözdü, hiç yanlış çözüm göstermedi; güvenilir okunamayan fotoğraflarda tahmin yürütmek yerine kullanıcıyı uyarıyor
- Kalemle çözülmüş bulmacaları denetleyen, PyTorch ile eğitilip ONNX ile servis edilen bir evrişimli sinir ağı geliştirdim; 2.073 rakamda yalnızca 3 yanlış alarmla hatalı rakamların ~%90'ını yakalıyor
- React/TypeScript arayüzünü ve Flask API'sini root olmayan bir Docker imajıyla Render'a yayınladım (512 MB sınırında en fazla ~275 MB); 111 pytest testi ve Playwright uçtan uca testleriyle kapsadım

HavaUyarı — Hava Kalitesi Erken Uyarı Sistemi *GitHub*

Python, FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic, Docker, Streamlit, LightGBM, pytest, GitHub Actions

- 5 şehirdeki 8 istasyon için PM2.5 seviyesini 24 saat önceden tahmin edip sağlıksız hava öncesinde uyaran uçtan uca bir sistem geliştirdim; Bakanlık SİM ölçümlerini üç Open-Meteo API'siyle birleştirdim
- 62,6 bin istasyon-saatlik, 12 aylık walk-forward geri testte MAE'yi 12,9'dan 6,8 µg/m³'e düşürdüm: ham CAMS tahmininden %47,7, en iyi basit referans modelden %25,4 daha düşük
- Uyarı isabetini (precision) 0,36'dan 0,73'e çıkararak iki katına taşırken yakalama oranını (recall) 0,25'ten 0,66'ya yükselttim; Streamlit panosu %80'lik tahmin aralıkları ve SHAP açıklamaları sunuyor
- Tahminleri saatlik önbellekli bir FastAPI servisi, PostgreSQL kaydı ve Alembic migration'larıyla Docker Compose üzerinde sundum; veri sızıntısı ve PostgreSQL entegrasyon testleri dahil 152 test CI'da çalışıyor

Card Fraud Detection — Gerçek Zamanlı İşlem Skorlama *GitHub · Canlı Demo*

Python, FastAPI, LightGBM, XGBoost, SHAP, Streamlit, Docker, pytest, GitHub Actions

- 1,85 milyon sentetik kart işleminde (Kaggle Sparkov) yalnızca işlem anındaki bilgiyi kullanan bir model eğittim; önceden protokolü yazılmış zaman bazlı testte LightGBM 0,959 PR-AUC'ye ulaştı (lojistik regresyon: 0,534)
- Beklenen maliyete dayalı bir alarm kuralı tasarladım: 6 aylık testte %74 isabetli 2.522 alarm, vakaların %87'sini ve dolandırıcılık tutarının %98'ini yakalayıp maliyeti 1,13 milyon dolardan 45,5 bin dolara indirdi
- Her işlem için karar ve SHAP tabanlı ilk 3 nedeni döndüren bir FastAPI skorlama servisi geliştirdim; eğitimde ve serviste üretilen özelliklerin aynı olduğunu 2.000 işlemde doğruladım
- Docker demosundaki sınırsız bellek artışının kaynağını glibc malloc arena'larında bulup düzelttim; bellek 3 oturumda artan 936 MB yerine ~670 MB'ta sabit kalıyor; 176 test CI'da çalışıyor

Deneyim

ArVis Teknoloji – DeepTech/AI Stajyeri · *Teknopark İstanbul* *Tem 2024 – Ağu 2024*

Roket Technology ve Cubeforward iş birliğiyle yürütülen yapay zekâ Ar-Ge staj programı

- 16 kişilik Ar-Ge ekibinde, "Neurovisionist" adlı yapay zekâ destekli Alzheimer erken teşhis projesinin CNN modeli için eğitim verisini hazırlayıp ön işledim
- Hafıza fonksiyonlarını hedefleyen bilişsel egzersiz mini uygulamalarını Agile sprintlerle geliştirdim

VBT Yazılım A.Ş. – Yazılım Stajyeri *Tem 2023 – Ağu 2023*

- VBT mühendislerinin verdiği, SQL Server ağırlıklı 6 haftalık ve 50'yi aşkın oturumluk eğitim programını tamamladım: join'ler, view'lar, kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, stored procedure'ler, indeksleme ve backup/restore
- C#, .NET Core ve SQL Server ile alıştırma uygulamaları geliştirdim; sürüm kontrolünü Git ile yönettim
- Web (HTML, CSS, JavaScript, Angular), Flutter, Redis, RabbitMQ ve ITSM/ITIL oturumlarına katıldım

Eğitim

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi *Eyl 2020 – Şub 2025*

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce eğitim) *Bandırma, Balıkesir*

- İlgili Dersler: Veri Yapıları ve Algoritmalar, Nesne Yönelimli Programlama, Veritabanları, Yazılım Mühendisliği

Sertifikalar ve Eğitimler

Başarı Sertifikası, DeepTech/AI Staj Programı · *ArVis Teknoloji, 2024*

Data & AI Class · *İş Bankası ProSchool, Toptalent.co iş birliğiyle*

SQL Server Veritabanı Programlama · *Udemy*

Yabancı Dil

İngilizce: B2 (Orta-üstü seviye), İngilizce eğitim veren lisans programı mezunu